



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	23113195
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	OWEN ARMANDO HERNÁNDEZ CHAIREZ		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

2. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 2 se mantiene estable.

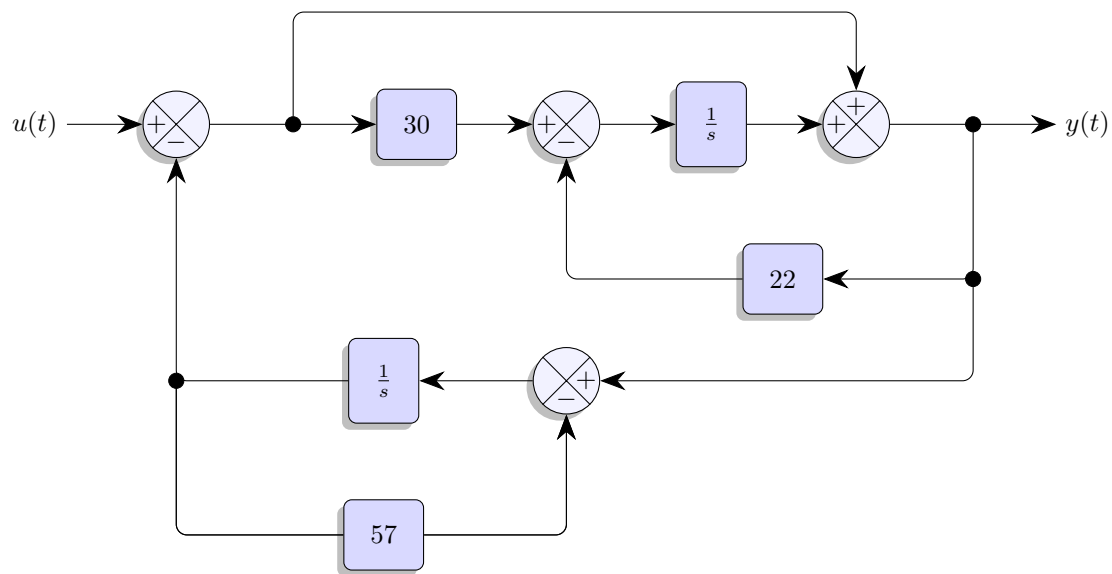


Figura 1: Block diagram

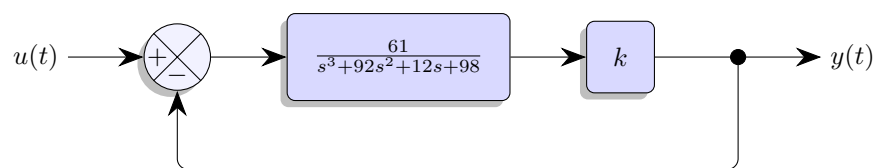


Figura 2: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	23167227
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	CESAR EMMANUEL ESPINOZA VARGAS		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

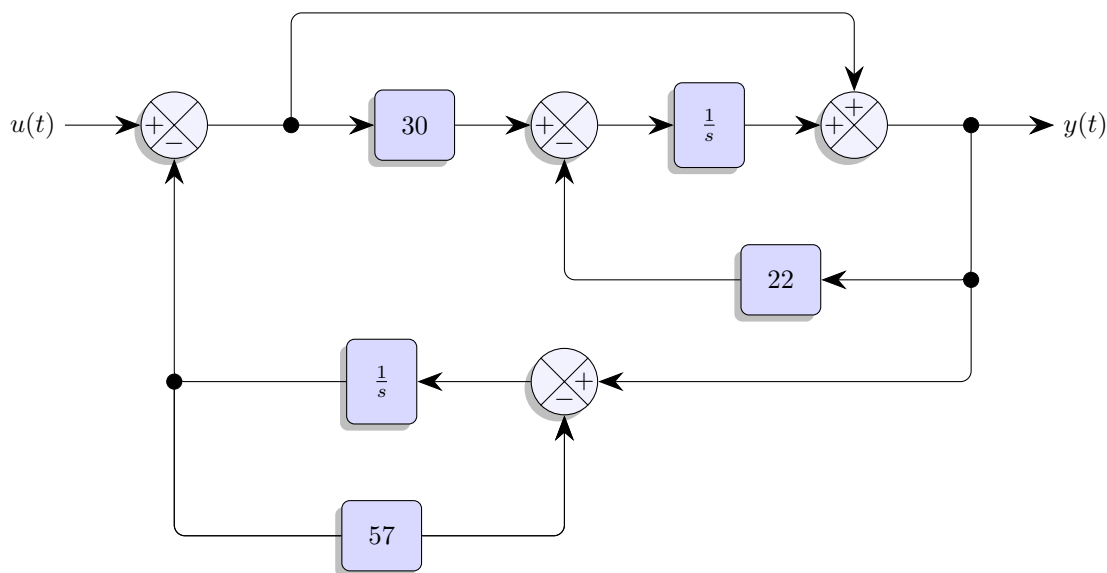


Figura 1: Block diagram

2. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 2 se mantiene estable.

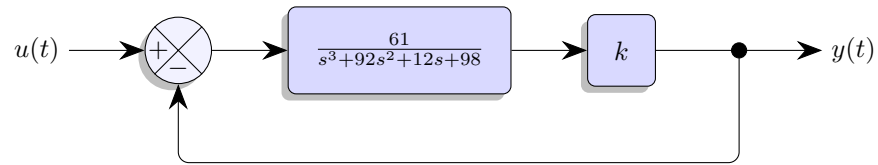


Figura 2: Block diagram

3. [35 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	23167187
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	DIEGO ALESSANDRO ESPINOZA ALVARADO		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 1 se mantiene estable.

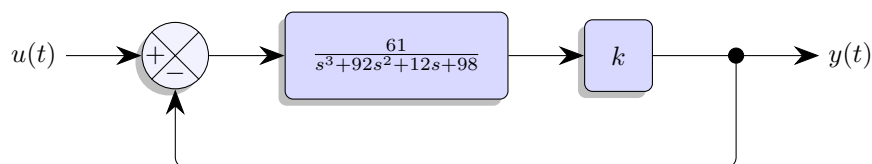


Figura 1: Block diagram

2. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [35 puntos]
Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

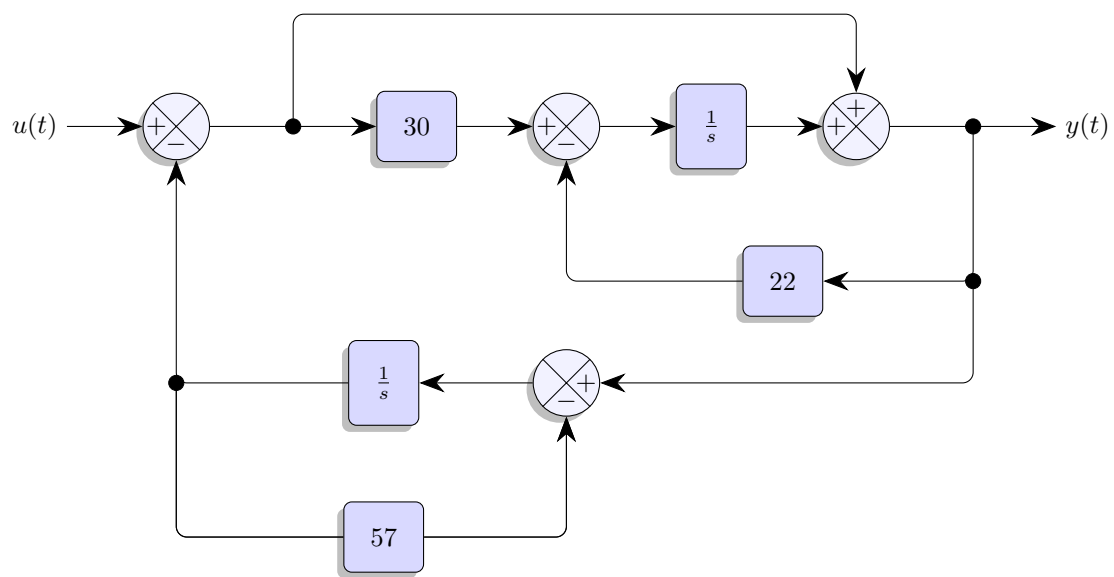


Figura 2: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	21144177
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	FERNANDO ALONSO HERNÁNDEZ URIBE		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 1 se mantiene estable.

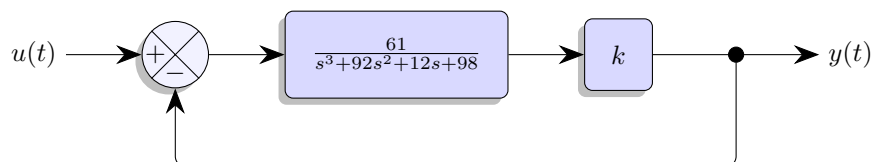


Figura 1: Block diagram

2. [35 puntos]
Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

3. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

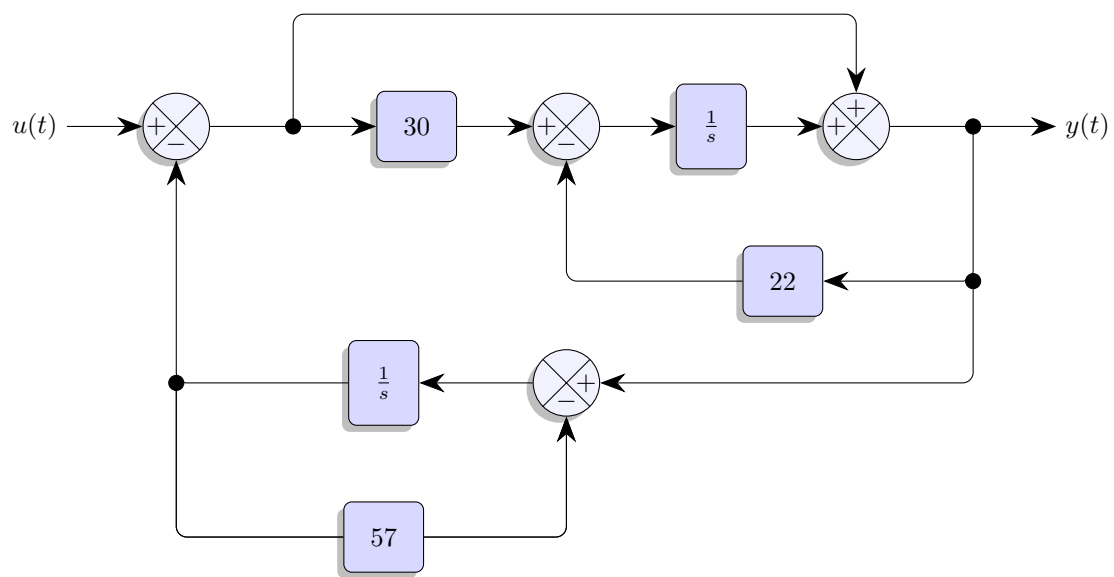


Figura 2: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	23170549
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	DANIEL EMILIANO TORRES CARRANZA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

2. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 2 se mantiene estable.

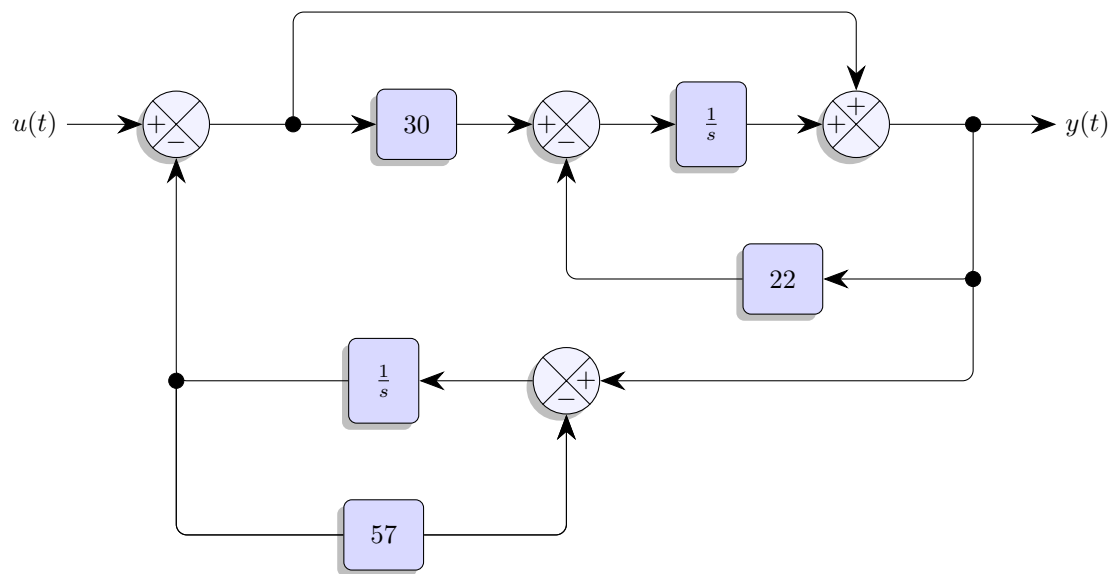


Figura 1: Block diagram

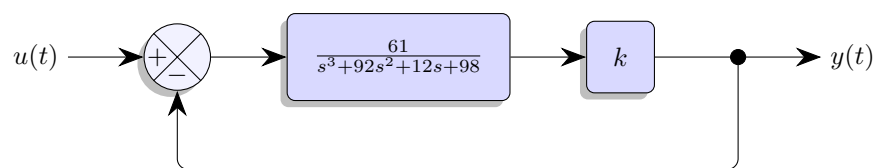


Figura 2: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	23175287
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	KEVIN EDUARDO ESPINOSA TORRES		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

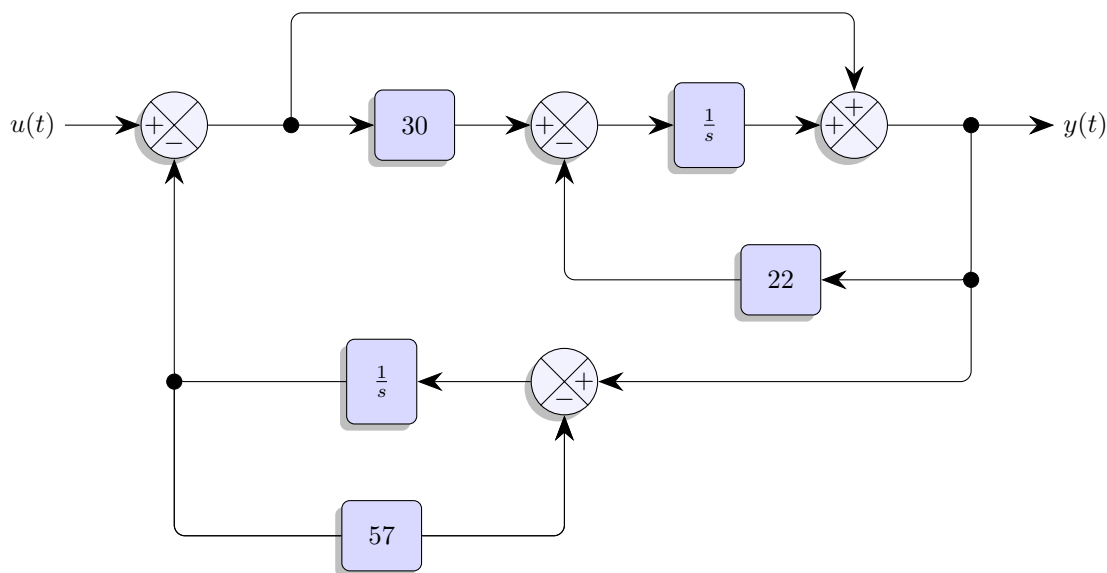


Figura 1: Block diagram

2. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 2 se mantiene estable.

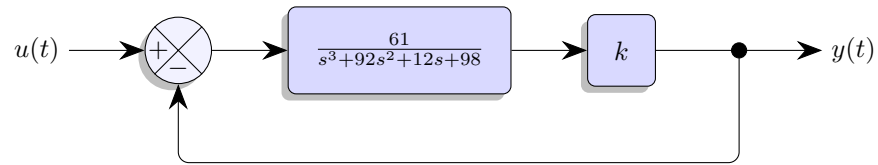


Figura 2: Block diagram

3. [35 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	14600631
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	DAVID ARIEL SANTOS MANCERA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará 10 puntos por cada ocasión.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

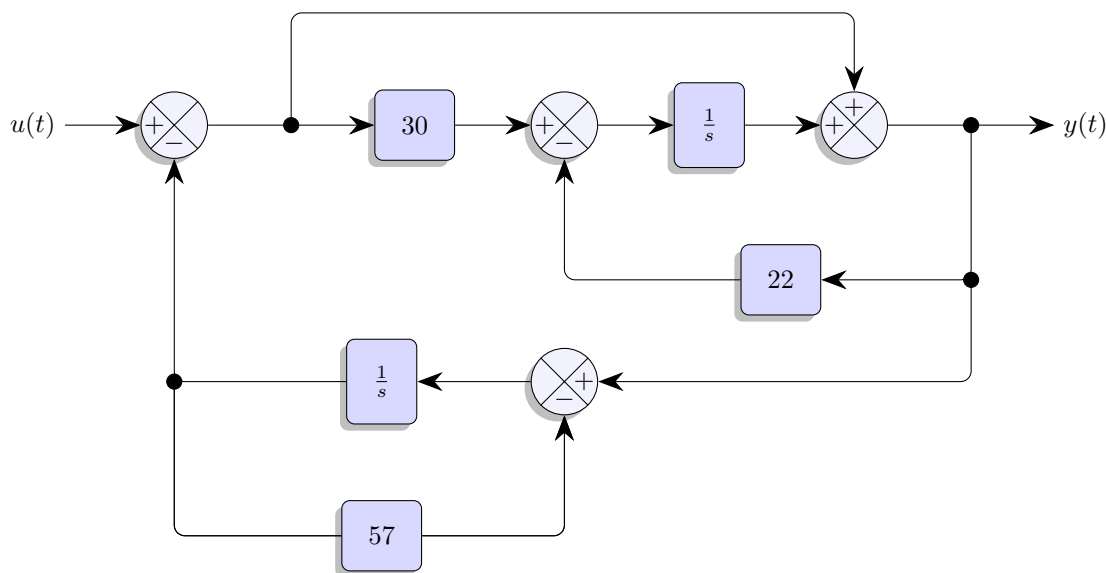


Figura 1: Block diagram

2. [35 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

3. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 2 se mantiene estable.

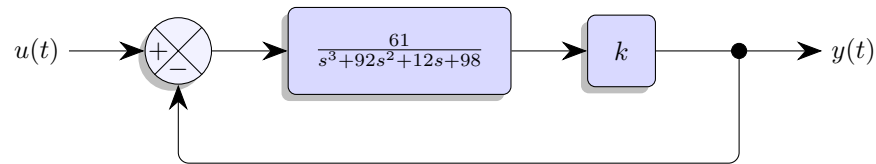


Figura 2: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	23035240
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	DIANA MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará 10 puntos por cada ocasión.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

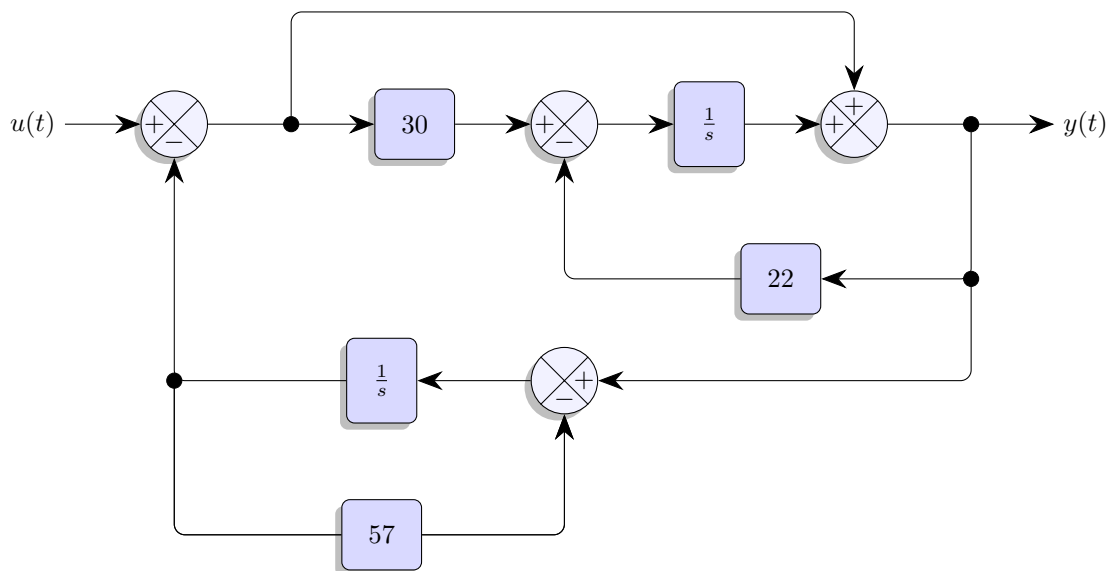


Figura 1: Block diagram

2. [35 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

3. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 2 se mantiene estable.

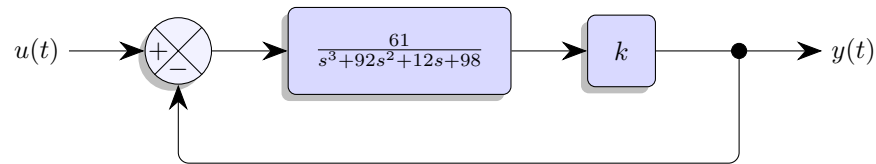


Figura 2: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	23151817
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	NATALIA MORONES HUERTA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

2. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 1 se mantiene estable.

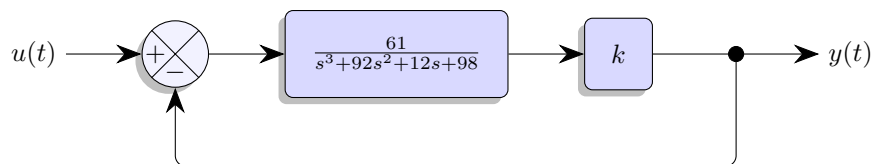


Figura 1: Block diagram

3. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

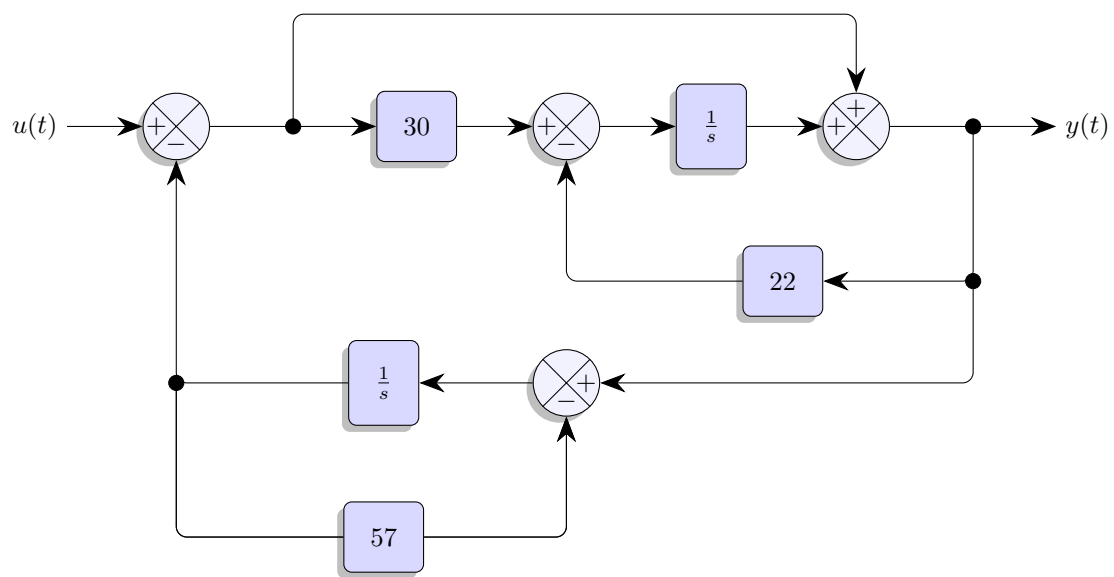


Figura 2: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	21327871
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	ANDREA PORTILLO AMEZCUA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 1 se mantiene estable.

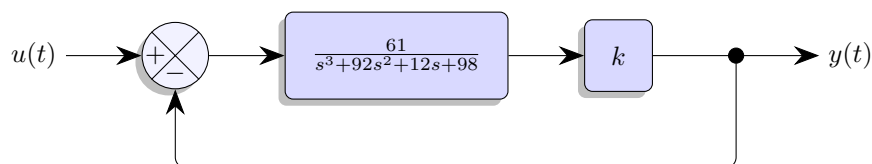


Figura 1: Block diagram

2. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [35 puntos]
Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

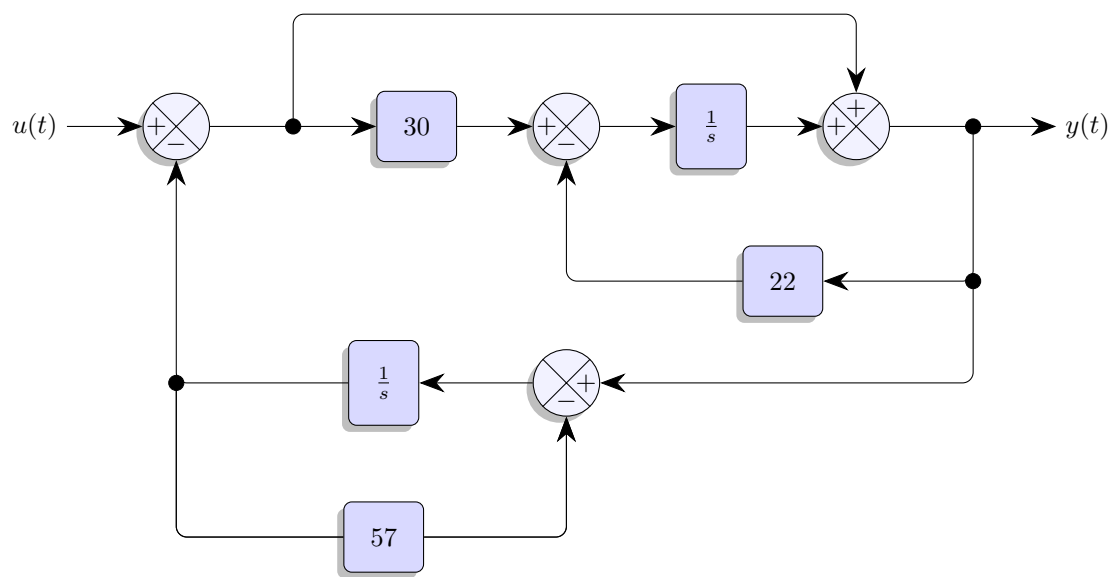


Figura 2: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	23078167
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	GERARDO ALBERTO FLORES DAVILA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

2. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 1 se mantiene estable.

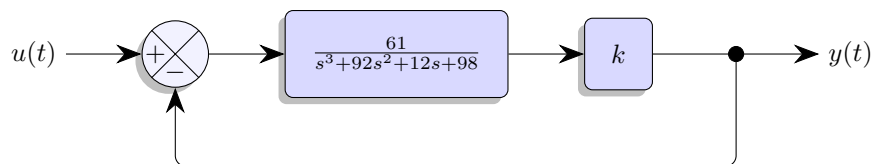


Figura 1: Block diagram

3. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

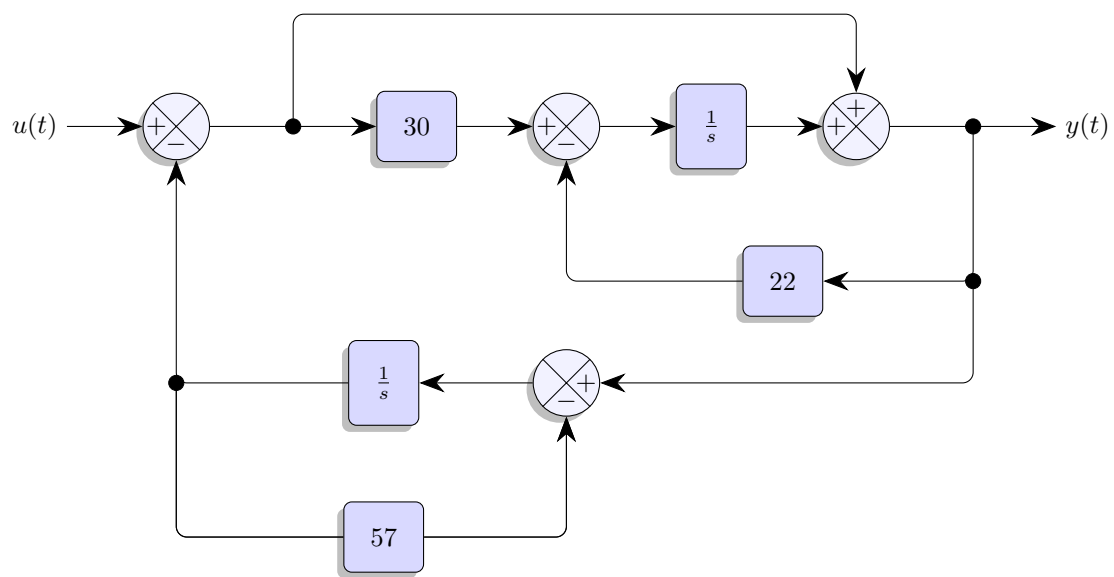


Figura 2: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	23048927
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	LIVNHI ABIGAIL LEDEZMA MACIAS		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

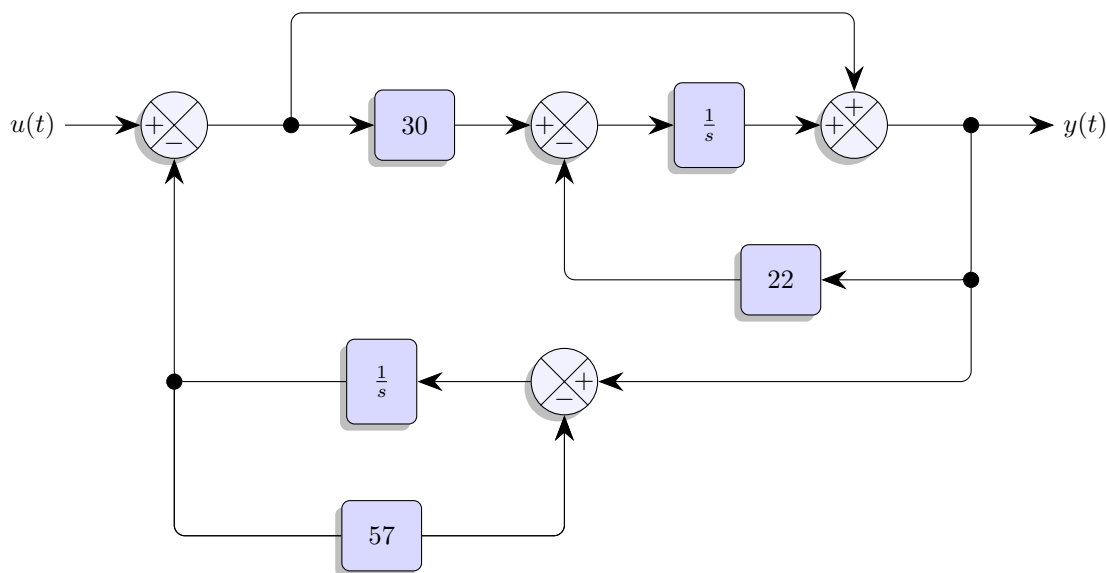


Figura 1: Block diagram

2. [35 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

3. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 2 se mantiene estable.

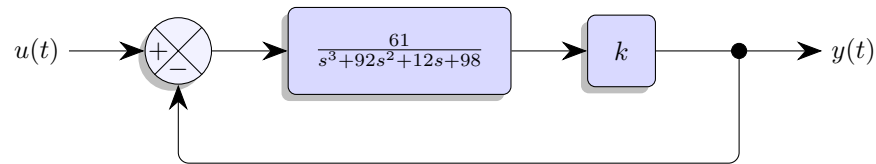


Figura 2: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	23152291
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	MARCO ELGABRY MONTOYA SIFUENTES		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

2. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 2 se mantiene estable.

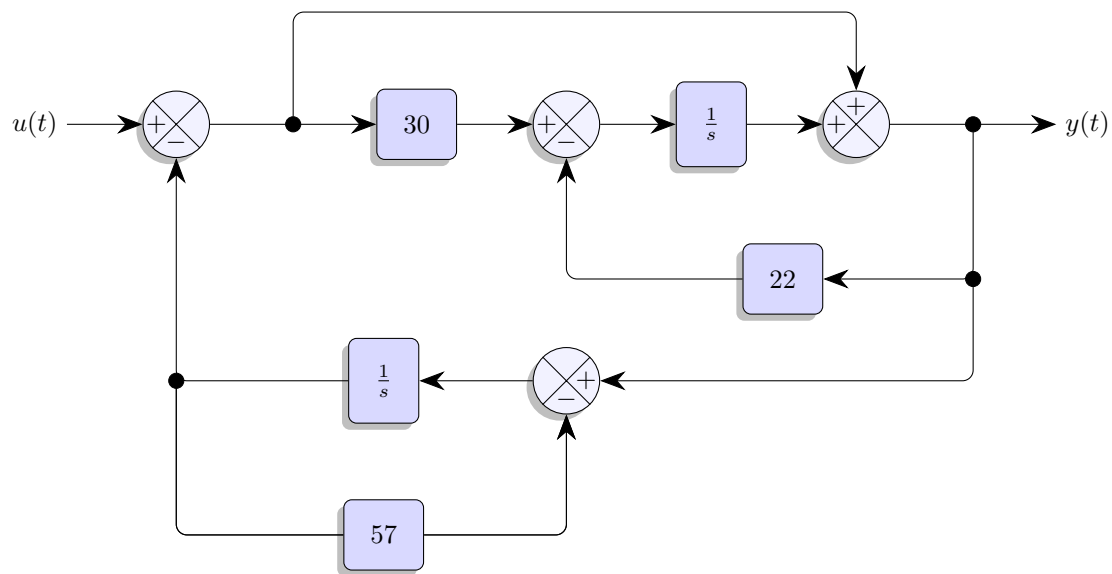


Figura 1: Block diagram

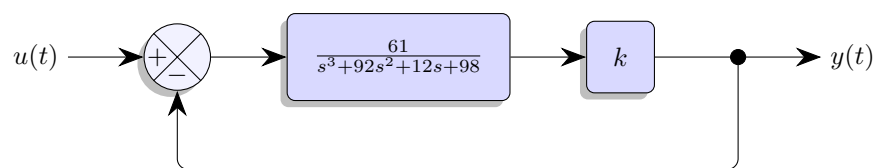


Figura 2: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	23060627
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	LUIS FERNANDO AGUIRRE RINCON		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 1 se mantiene estable.

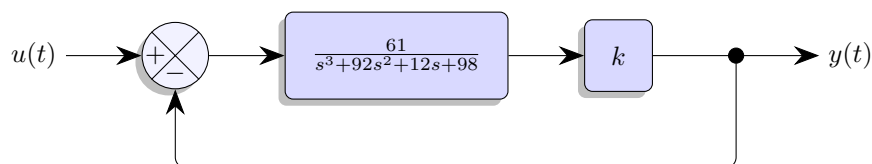


Figura 1: Block diagram

2. [35 puntos]
Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

3. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

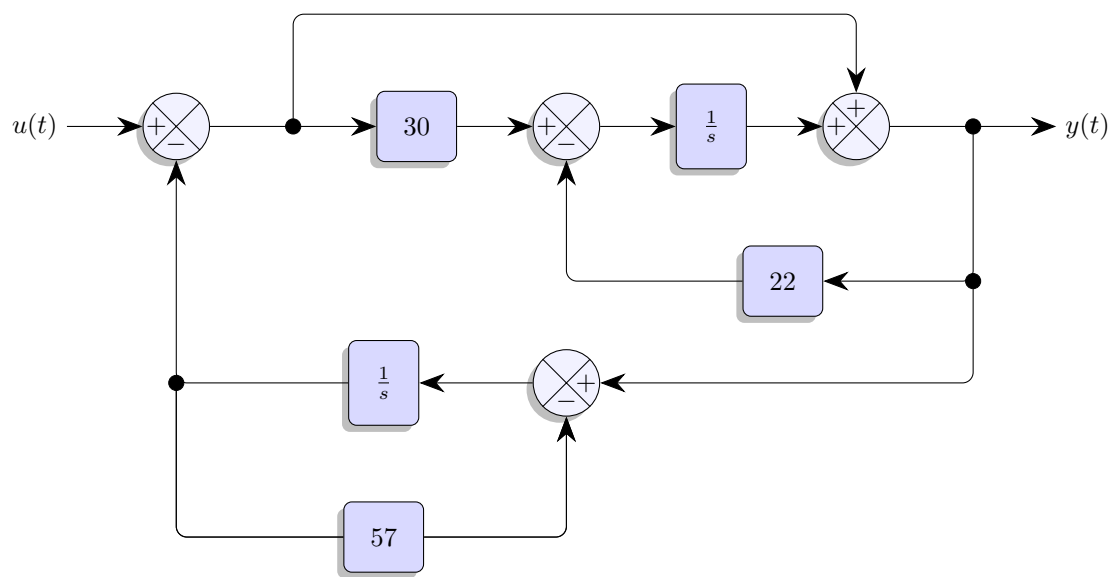


Figura 2: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	23110694
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	ANGEL DE JESUS GARCIA ESCAJEDA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

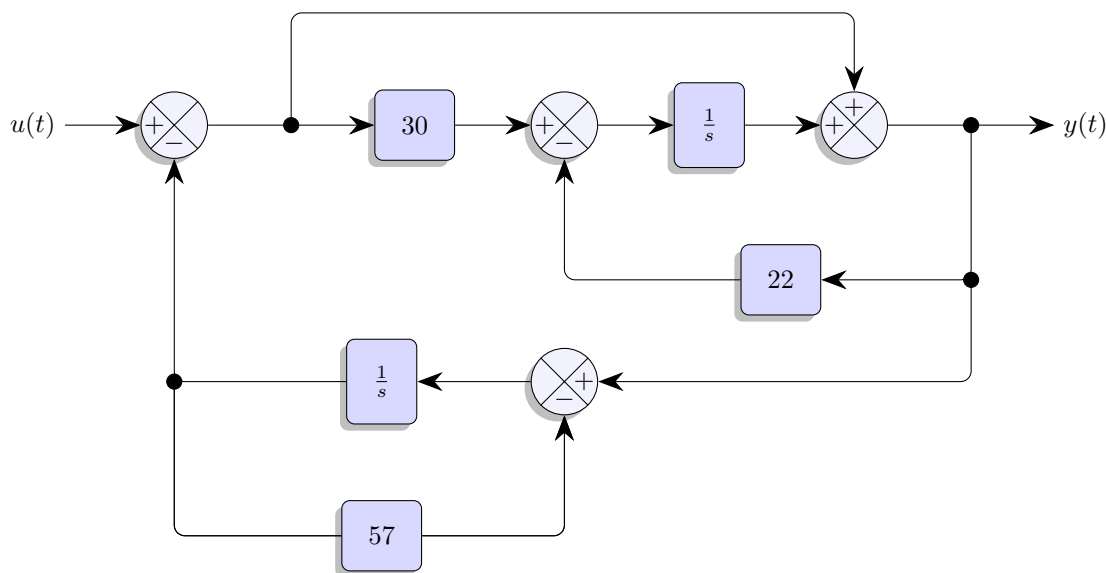


Figura 1: Block diagram

2. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 2 se mantiene estable.

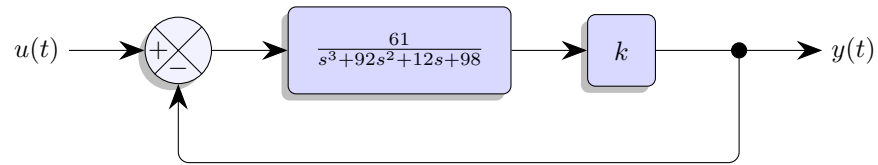


Figura 2: Block diagram

3. [35 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	22021827
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	GAEL ALEJANDRO LÓPEZ MOLINA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 1 se mantiene estable.

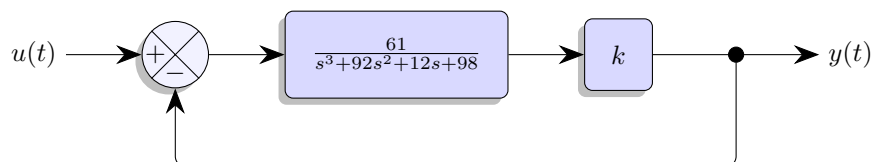


Figura 1: Block diagram

2. [35 puntos]
Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

3. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

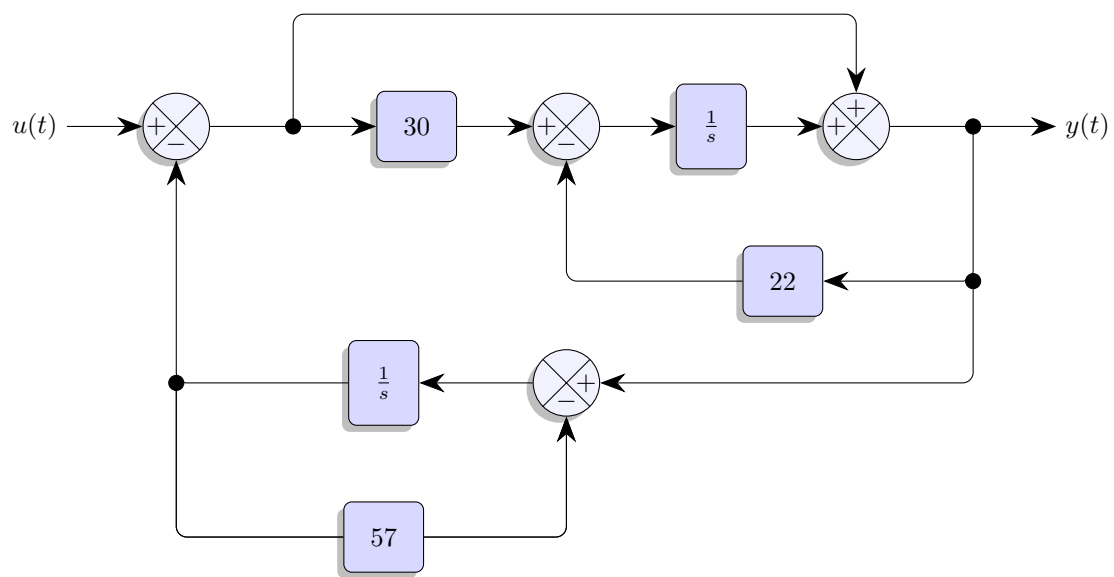


Figura 2: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	23147667
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	LUIS ALONSO LARA VILLALOBOS		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.

4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará 10 puntos por cada ocasión.

7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

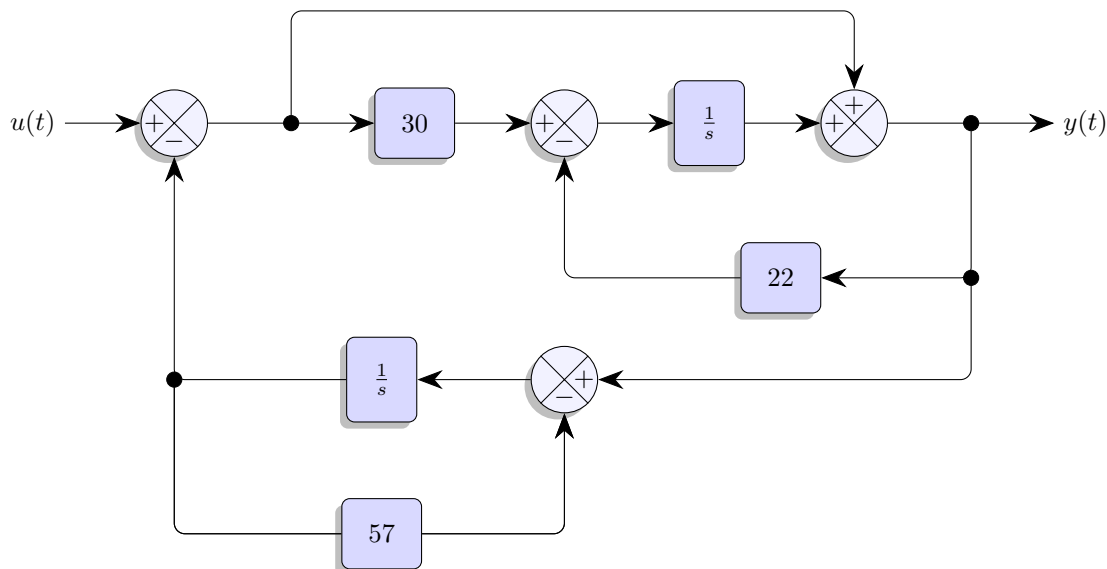


Figura 1: Block diagram

2. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 2 se mantiene estable.

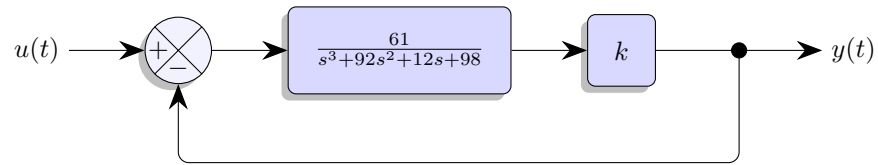


Figura 2: Block diagram

3. [35 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	23081267
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	ANGEL DANIEL LOPEZ VERDIN		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

2. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 2 se mantiene estable.

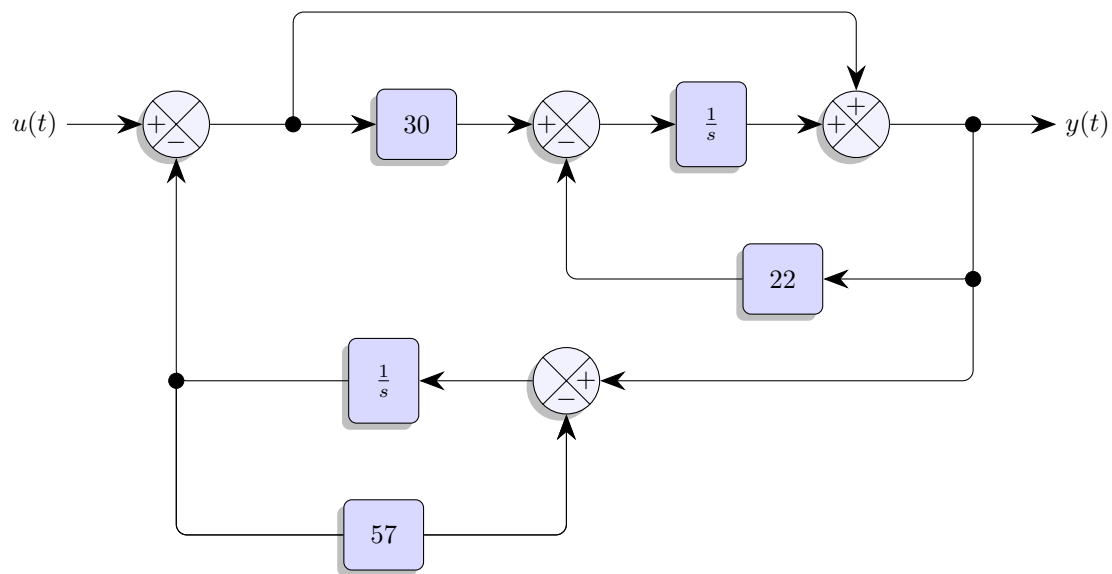


Figura 1: Block diagram

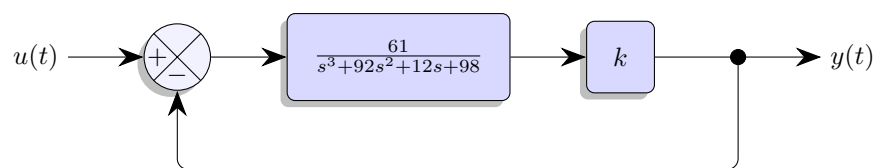


Figura 2: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	23111987
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JONATHAN Yael GONZALEZ DORADO		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

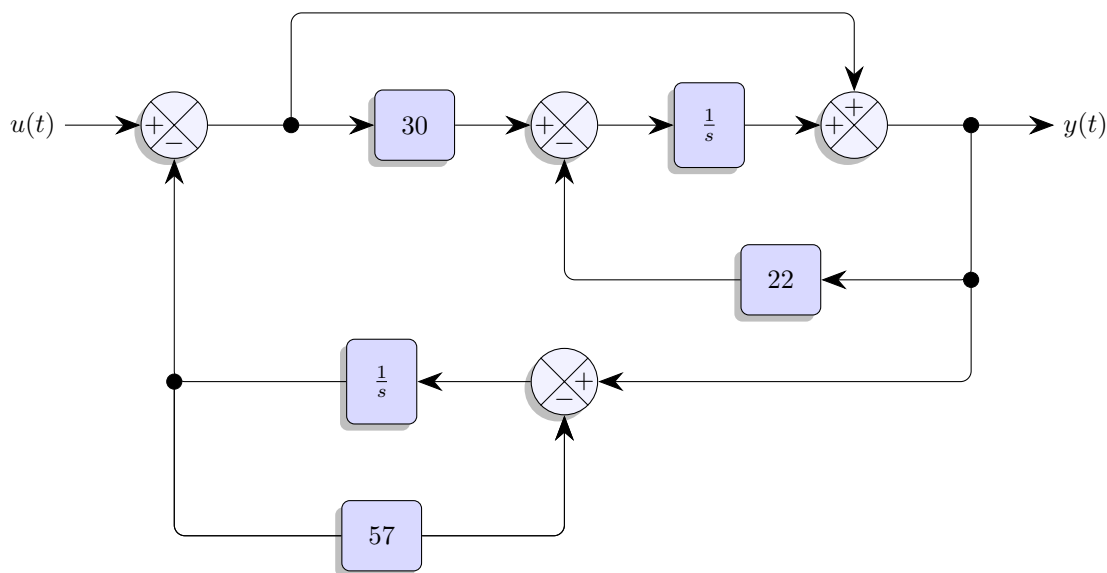


Figura 1: Block diagram

2. [35 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

3. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 2 se mantiene estable.

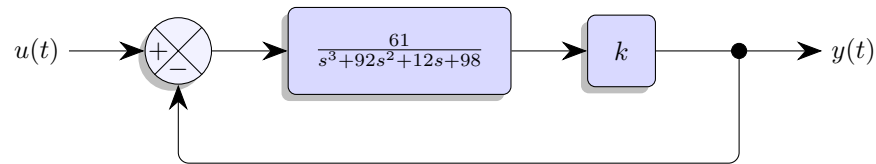


Figura 2: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	23187466
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	OMAR CUENCA FERNÁNDEZ		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

2. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 1 se mantiene estable.

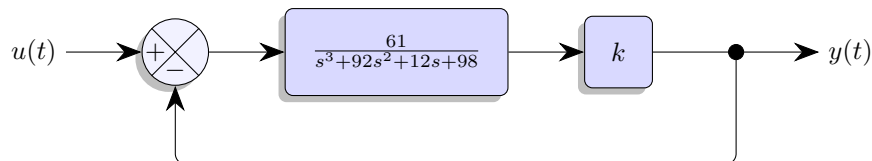


Figura 1: Block diagram

3. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

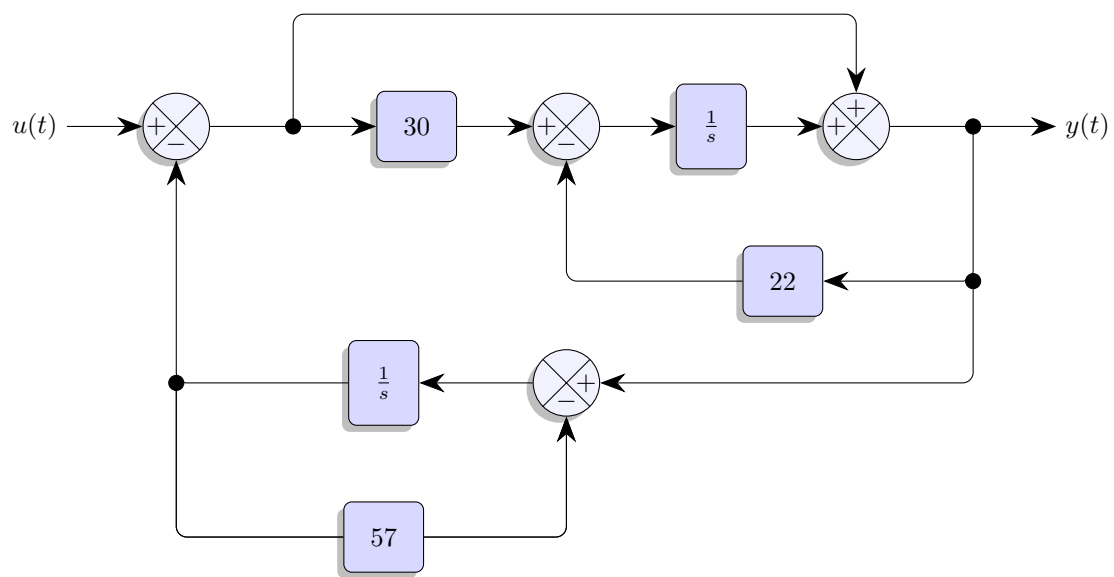


Figura 2: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	23092117
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	MIGUEL FLORES SOLIS		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

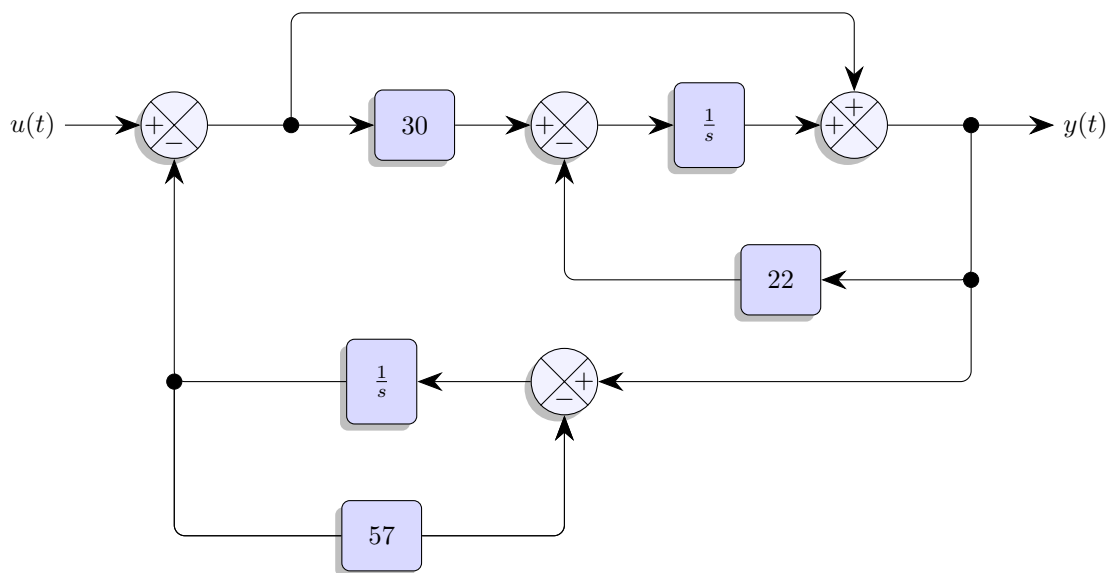


Figura 1: Block diagram

2. [35 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

3. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 2 se mantiene estable.

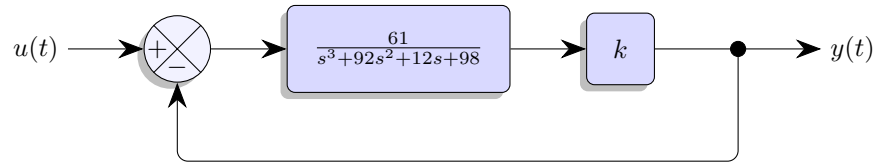


Figura 2: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/05/2025
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	22320249
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	<i>RICARDO PARDO GONZÁLEZ</i>		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [35 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 1 se mantiene estable.

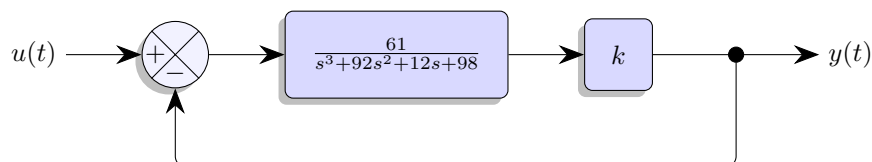


Figura 1: Block diagram

2. [35 puntos]
Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{70s^6 + 53s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 27s^1 + 82}{70s^8 + s^7 + 82s^6 + 27s^5 + 94s^4 + 53s^3 + 38s^2 + 54s^1 + 57}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

3. [35 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

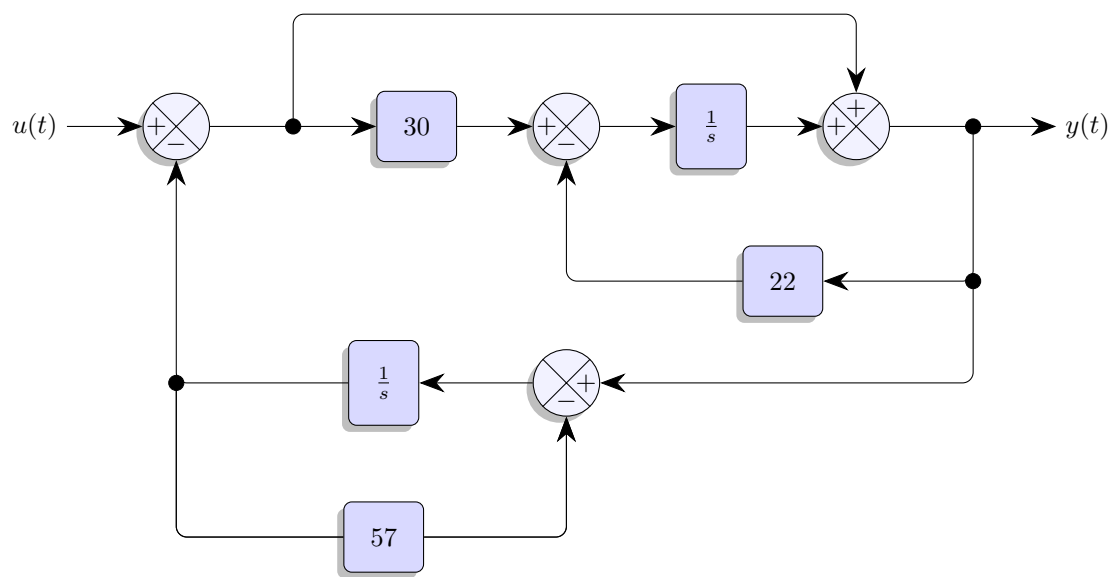


Figura 2: Block diagram